

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE PRAIA GRANDE  
FATEC PRAIA GRANDE

Curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma

**ANÁLISE DE INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR  
DO MARKETPLACE ENJOEI**

Praia Grande  
2026

# **ANÁLISE DE INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR DO MARKETPLACE ENJOEI**

Trabalho apresentado à disciplina Interação Humano-Computador do curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma da Faculdade de Tecnologia de Praia Grande, como requisito parcial de avaliação.

Professora: Eulaliane Aparecida Gonçalves.

Praia Grande  
2026

## SUMÁRIO

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 INTRODUÇÃO</b>                                | <b>3</b>  |
| <b>2 ANÁLISE DO SISTEMA</b>                        | <b>4</b>  |
| 2.1 Interface, Interação e Affordance              | 4         |
| 2.2 Usabilidade                                    | 9         |
| 2.3 Acessibilidade                                 | 12        |
| 2.4 Comunicabilidade                               | 15        |
| 2.5 Arquitetura da Informação                      | 17        |
| <b>3 DIAGNÓSTICO GERAL</b>                         | <b>19</b> |
| <b>4 PRIORIZAÇÃO DOS PROBLEMAS</b>                 | <b>20</b> |
| <b>5 PROPOSTAS DE MELHORIA</b>                     | <b>21</b> |
| 5.1 Navegação com rótulos e área “Minha conta”     | 21        |
| 5.2 Ações de compra com consequência explícita     | 21        |
| 5.3 Notificações por finalidade                    | 21        |
| 5.4 Sacola com estado e organização por vendedor   | 22        |
| 5.5 Confirmação explícita de publicação            | 22        |
| 5.6 Validação do intervalo e preservação da busca  | 22        |
| 5.7 Nomes acessíveis e alternativas textuais úteis | 23        |
| <b>6 PROTÓTIPO (WIREFRAME)</b>                     | <b>24</b> |
| <b>7 CONCLUSÃO</b>                                 | <b>31</b> |
| <b>REFERÊNCIAS</b>                                 | <b>32</b> |

## 1 INTRODUÇÃO

O Enjoei é um marketplace web de compra e venda de produtos de segunda mão. O sistema reúne anúncios de diferentes lojas e permite pesquisar produtos, consultar informações, negociar ofertas, comprar e cadastrar itens para venda. Seu contexto de uso envolve tanto compradores ocasionais quanto vendedores que precisam acompanhar anúncios e transações.

Este trabalho analisa como a interface orienta essas atividades e identifica oportunidades de melhoria em usabilidade, acessibilidade, comunicabilidade e arquitetura da informação. O objetivo é relacionar evidências da navegação a conceitos de Interação Humano-Computador (IHC), apresentar um diagnóstico fundamentado e propor telas que reduzam ambiguidades e previnam erros.

### **Procedimento e recorte da análise**

A avaliação combina a revisão crítica da primeira versão deste trabalho com seus registros de fluxos autenticados, e uma inspeção complementar das páginas públicas do Enjoei em 25 de setembro de 2026. A primeira versão informa acesso em 17 de agosto de 2026; suas imagens são identificadas separadamente porque o estado atual das áreas autenticadas não foi novamente verificado.

A inspeção complementar utilizou navegador em janela de 1.440 × 1.000 pixels e examinou a página inicial, a busca por “bota”, o filtro de preço, o rodapé e o mapa do site. Também foram processadas a página inicial e a busca pelo serviço on-line WAVE. Não foram realizadas compras, publicações ou alterações em contas durante essa etapa.

As tarefas de referência foram localizar um produto, filtrar resultados, compreender as ações de compra, encontrar áreas da conta e reconhecer o resultado de uma ação. A análise heurística usa Nielsen (1994a); os resultados de acessibilidade são relacionados às WCAG 2.2 (World Wide Web Consortium, 2024).

Trata-se de uma inspeção analítica, sem teste com participantes. Portanto, esforço, frustração e dificuldade descritos como consequências são hipóteses fundamentadas, e não medidas de tempo, satisfação ou taxa de sucesso. O comportamento do filtro de preço foi reproduzido diretamente; alertas automáticos que dependem de confirmação são apresentados como tal.

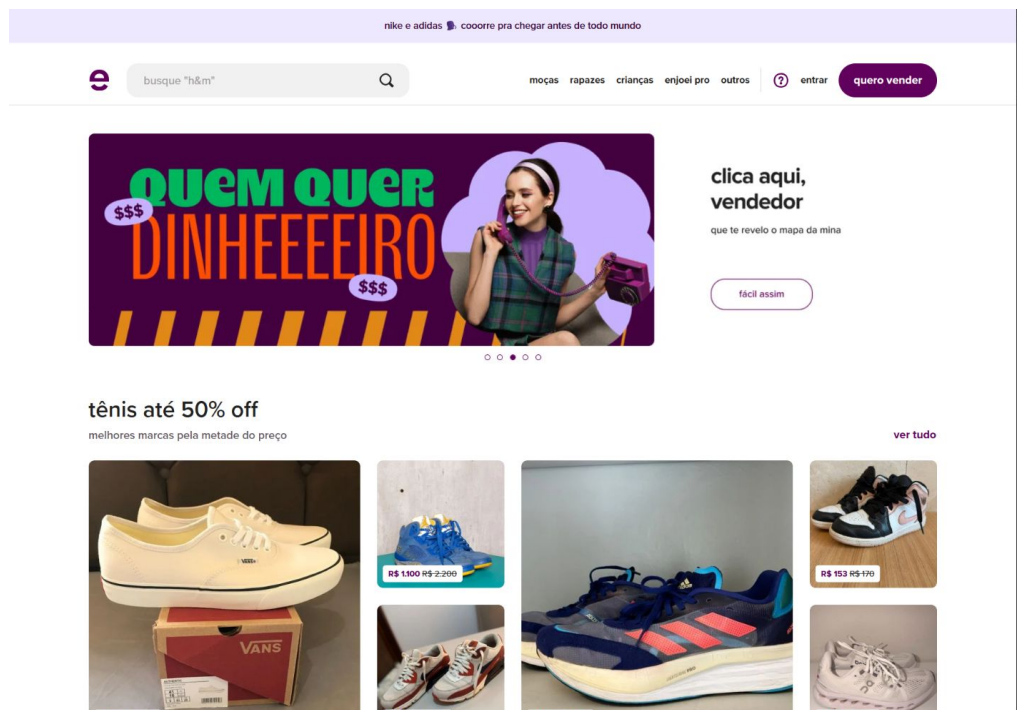
## 2 ANÁLISE DO SISTEMA

### 2.1 Interface, Interação e Affordance

#### Identidade comercial e caminhos principais

A página inicial comunica a função de marketplace pela busca, pelas categorias, pelos preços e pelas fotografias de produtos. A combinação de texto e imagem permite reconhecer que o conteúdo é comercial antes de ler instruções. Na navegação pública atual, “entrar” e “quero vender” tornam visíveis os caminhos de identificação e venda.

Figura 1 – Página inicial pública: busca, categorias e comunicação comercial



Fonte: captura do Enjoei realizada em 25 set. 2026.

O uso de linguagem informal contribui para a identidade do Enjoei, mas exige cuidado quando substitui nomes de ações. Expressões promocionais podem favorecer a aproximação com o público; rótulos de compra, favoritos e acompanhamento precisam também explicitar o que acontece ao acioná-los.

Na primeira versão, a presença de “quero vender” e de chamadas como “bota pra vender” mostra que há mais de uma pista para a função de venda. Assim, a oportunidade de melhoria está na clareza e na hierarquia dessas pistas, e não na suposta ausência de um caminho para vendedores.

## Ícones, nomes e descoberta de funções

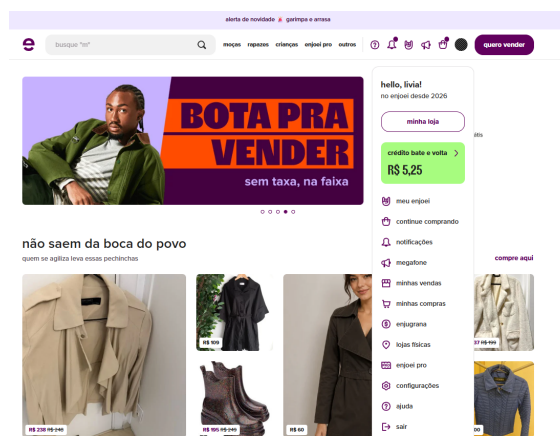
Affordance é a possibilidade de ação na relação entre pessoa e objeto; significantes são as pistas que permitem perceber essa possibilidade (Norman, 2013). Um controle pode funcionar ao clique e ainda comunicar mal sua finalidade. No Enjoei, o ícone de mão associado a “yeyezados” exige aprender uma convenção própria para compreender a função de salvar ou favoritar produtos (P01).

Figura 2 – Ícones do cabeçalho no registro da primeira versão



Os ícones compactam a navegação, mas a imagem não apresenta rótulos textuais permanentes para todas as funções. Para uma pessoa iniciante, isso amplia a lacuna de execução: ela sabe o que quer fazer, mas precisa descobrir qual controle corresponde à intenção. A captura, isoladamente, não permite concluir que inexistam nomes acessíveis ou dicas ao passar o ponteiro.

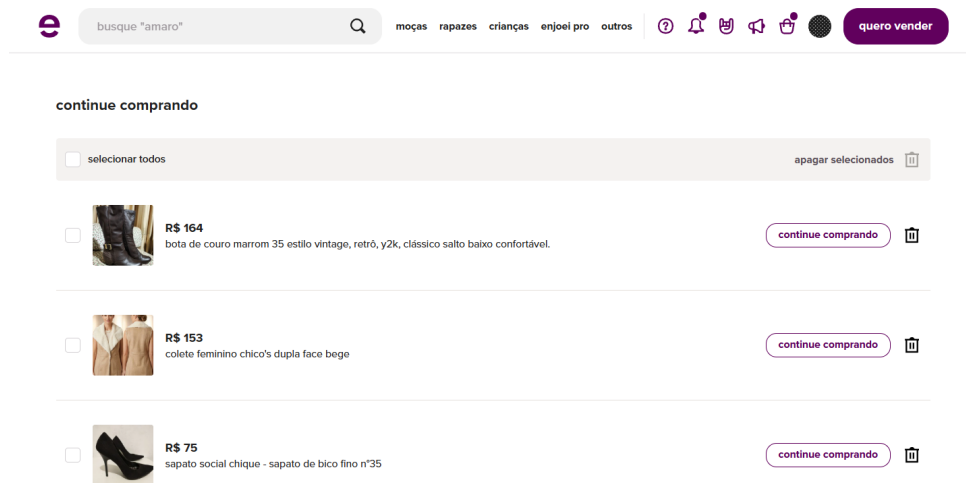
Figura 3 – Menu da conta: acesso a compras, vendas e configurações



O menu contém “minhas compras”, “minhas vendas” e outras opções úteis. A dificuldade identificada é a descoberta desse agrupamento a partir do ícone e a visibilidade do contexto global (P02), não a ausência das funções. O relato original descreve abertura com o ponteiro; isso não comprova impossibilidade de uso por clique, teclado ou toque.

## Sacola e compreensão do estado de uma compra

Figura 4 – Área “continue comprando” acessada pela sacola



A área reúne produtos e ações para continuar a compra. A combinação do símbolo de sacola com o título “continue comprando” pode deixar incerto se o item é apenas uma intenção, uma negociação ou uma compra já iniciada (P03). A lacuna de avaliação ocorre quando o usuário não consegue interpretar com segurança o estado mostrado pelo sistema.

Há recursos de seleção, remoção e continuidade, o que é positivo para o controle do usuário. Entretanto, o significado da lista precisa ser explicitado. A imagem não prova que simplesmente visitar um produto o adiciona automaticamente, nem que diferentes vendedores devam obrigatoriamente compartilhar um único pagamento.

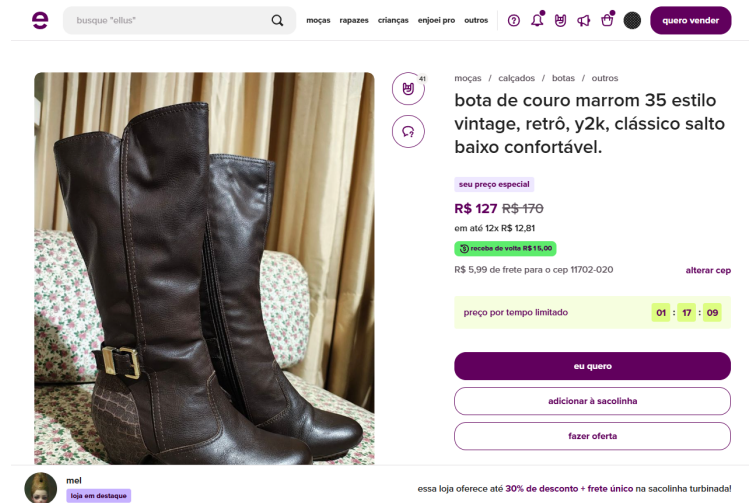
Uma descrição como “itens adicionados, ainda não comprados” e a separação visual por vendedor reduziriam a ambiguidade sem alterar regras comerciais. A melhoria de IHC consiste em tornar o estado visível e em informar a consequência da próxima ação.

### Interação predominante

A interação predominante é gráfica, por cliques ou toques, navegação por menus, entrada de texto, preenchimento de formulários e seleção de opções. A busca transforma texto em resultados; os filtros restringem a lista; os formulários estruturam o cadastro. Esses mecanismos são adequados ao contexto, desde que seus rótulos, estados e respostas sejam compreensíveis.

## Ações de compra e preenchimento de formulários

Figura 5 – Página de produto e hierarquia das ações de compra



A página diferencia visualmente a ação principal, o que ajuda a localizar a próxima etapa. Entretanto, “eu quero” não informa tão diretamente quanto “comprar agora” se o clique inicia uma compra, reserva o item ou abre outra etapa (P04). A dificuldade está na interpretação da consequência do comando.

Figura 6 – Cadastro de anúncio: campos e seleção de características

vender é bom e todo mundo gosta!

capriche nas fotos e na descrição do seu produto

atenção para o refil: réplicas, medicamentos e outros produtos com comércio regulado não são permitidos. pra não desafinar, veja nossos termos de uso

**fotos**

**título**  
ex: "vestido fern sensation" ou "blusa adidas grilo da moda"

**marca**  
qual a marca do produto? ☐ produto sem marca

**descrição** 0 de 350  
ex: vestido floral fern, coleção borboletas, em seda colorida, ótimo acabamento, você vai amar, faz muito frio em sp, quase não usa!

☒ produto usado ☐ produto novo

você sabia?

departamento categoria

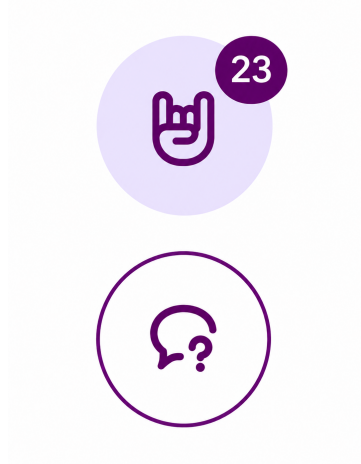
O cadastro utiliza campos, opções de condição do produto e a marcação “sem marca”. Selecionar um arquivo para enviar fotos é uma interação válida; ausência de arrastar e soltar não é, por si só, defeito. Instruções e validação junto aos campos ajudam a evitar tentativa e erro.

## Feedback: acertos e lacunas de avaliação

Figura 7 – Favorito antes: contador com 22



Figura 8 – Favorito depois: contador com 23



No par de registros, a marcação de favorito produz mudança visual e atualização do contador de 22 para 23. Trata-se de feedback positivo: a resposta não depende apenas de cor, pois também envolve o número. As imagens não demonstram se a mudança é anunciada por leitor de tela nem se foi persistida no servidor.

Figura 9 – Tela registrada após o cadastro de um anúncio



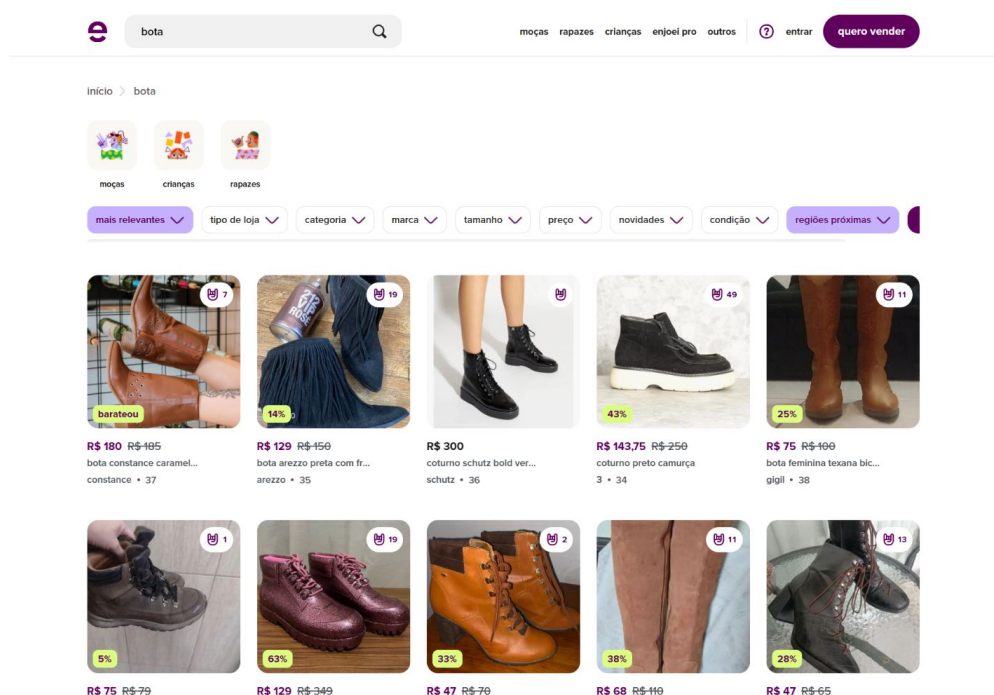
Após a publicação relatada na primeira versão, aparece o anúncio acompanhado de uma chamada promocional, sem mensagem explícita de sucesso na área capturada (P06). O usuário precisa inferir que concluiu a tarefa. Não se pode interpretar a promoção como cobrança ou impulsionamento pago apenas por essa imagem.

## 2.2 Usabilidade

A usabilidade é examinada em três dimensões: eficácia, possibilidade de alcançar a tarefa; eficiência, esforço para realizá-la; e satisfação, percepção da experiência. As dimensões organizam a análise, enquanto as heurísticas de Nielsen (1994a) ajudam a explicar os mecanismos dos problemas. As consequências subjetivas são estimadas, pois não houve teste com participantes.

### Tarefa observada: buscar e filtrar um produto

Figura 10 – Busca por “bota”: resultados e filtros disponíveis



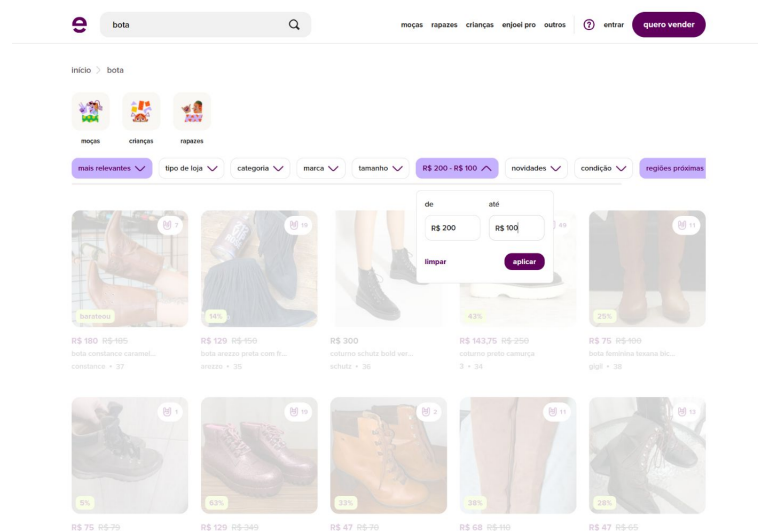
Fonte: captura do Enjoei realizada em 25 set. 2026.

A busca apresentou produtos e filtros de preço, categoria, marca, tamanho e outras características. Há também trilha de navegação e opções de ordenação. Esses elementos favorecem reconhecimento, refinamento e orientação. Portanto, a análise não atribui ao sistema ausência de filtros ou incapacidade geral de localizar produtos.

O problema reproduzido ocorreu ao definir preço mínimo de R\$ 200 e máximo de R\$ 100. O sistema permitiu aplicar o intervalo invertido e apresentou uma lista vazia. Ao limpar os filtros, os produtos voltaram a aparecer. O erro é recuperável, mas exige que o usuário descubra por conta própria a causa e a ação corretiva.

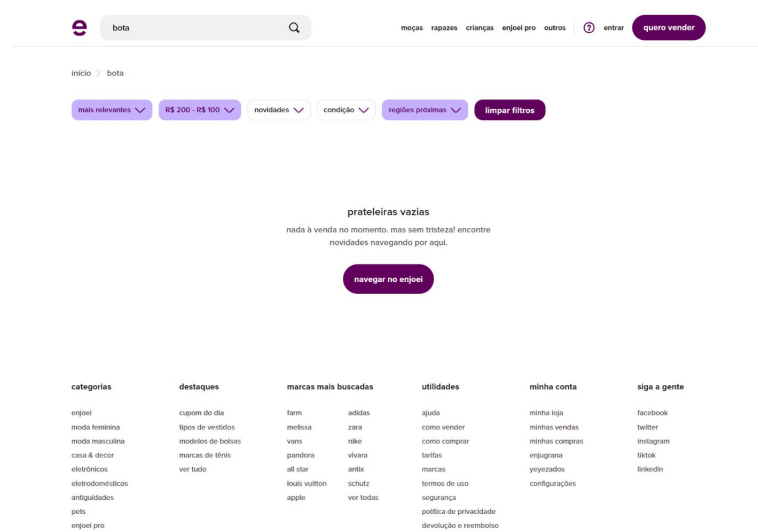
## Intervalo inválido de preço: prevenção e recuperação

Figura 11 – Filtro aceita mínimo maior que máximo



Fonte: captura do Enjoei realizada em 25 set. 2026.

Figura 12 – Após aplicar o intervalo: mensagem genérica de lista vazia



Fonte: captura do Enjoei realizada em 25 set. 2026.

A mensagem “prateleiras vazias” descreve o resultado, mas não explica que o intervalo é inconsistente (P07). A tarefa fica prejudicada naquele estado: não há produto que satisfaça simultaneamente os limites informados. O impacto observado é uma busca improdutiva; o impacto provável é a interpretação equivocada de que não existem produtos disponíveis.

Há violação de **prevenção de erros**, porque a combinação inválida é aceita, e de **ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e se recuperar de erros**, porque a mensagem não identifica os campos que devem ser corrigidos. A correção deve ocorrer junto aos valores, preservando a consulta e os demais filtros.

## Relação entre problemas, dimensões e heurísticas

Quadro 1 – Análise heurística dos problemas de usabilidade

| Problema e evidência                                              | Dimensão afetada                            | Heurística e explicação                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P01 — Mão e “yeyezados” (Figuras 2 e 16).                         | Eficiência; satisfação provável.            | <b>Correspondência com o mundo real e reconhecimento em vez de memorização:</b> o usuário precisa aprender que a convenção representa favoritos.     |
| P02 — Funções da conta reveladas no menu (Figura 3).              | Eficiência de descoberta.                   | <b>Reconhecimento em vez de memorização:</b> falta uma pista textual permanente clara para o agrupamento. O conteúdo do menu é útil após descoberto. |
| P03 — Estado dos itens na sacola pouco explícito (Figura 4).      | Eficácia de interpretação; eficiência.      | <b>Correspondência com o mundo real e visibilidade do estado do sistema:</b> o título não distingue intenção de compra de compra concluída.          |
| P04 — Ação “eu quero” (Figura 5).                                 | Eficácia de decisão.                        | <b>Correspondência com o mundo real:</b> o verbo não explicita a operação. Um rótulo direto favorece decisão informada antes do clique.              |
| P05 — Avisos operacionais e promoções na mesma lista (Figura 17). | Eficiência; satisfação provável.            | <b>Design estético e minimalista:</b> mensagens promocionais competem com atualizações necessárias para acompanhar transações.                       |
| P06 — Sucesso da publicação implícito (Figura 9).                 | Eficácia de avaliação; satisfação provável. | <b>Visibilidade do estado do sistema:</b> a conclusão precisa ser inferida do anúncio exibido, sem confirmação textual na captura.                   |
| P07 — Intervalo de preço invertido aceito (Figuras 11 e 12).      | Eficácia e eficiência observadas.           | <b>Prevenção de erros e reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros:</b> o filtro inválido produz estado vazio sem orientação específica.     |

Fonte: elaboração própria com base nas capturas e em Nielsen (1994a). Os efeitos sobre satisfação não foram medidos.

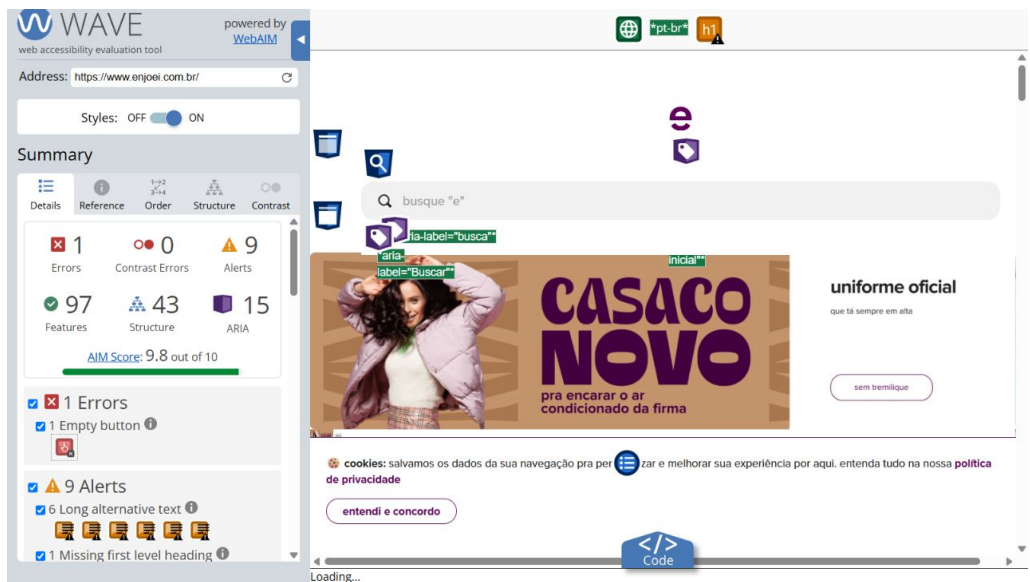
A quantidade de etapas, isoladamente, não demonstra ineficiência: cada etapa deve ser avaliada pela informação e pela segurança que acrescenta. Da mesma forma, uma interface visualmente simples pode exigir esforço se seus rótulos forem ambíguos. O critério central é a relação entre os controles disponíveis e a tarefa que a pessoa pretende concluir.

2.3 Acessibilidade

A avaliação automática utilizou o **WAVE Web Accessibility Evaluation Tool**, da WebAIM, no serviço on-line, em 25 de setembro de 2026. Foram informadas duas URLs: a página inicial, <https://www.enjoei.com.br/>, e a busca, <https://www.enjoei.com.br/bota/s?q=bota>. O serviço não expôs um identificador de versão no relatório consultado.

O WAVE distingue erros detectados e alertas que exigem inspeção humana. Os números abaixo contam ocorrências de elementos no estado processado, não quantidade de critérios WCAG violados. Os relatórios e as capturas constituem evidências da execução; não representam certificação de conformidade do site.

Figura 13 – WAVE na página inicial: resumo da avaliação



Fonte: relatório WAVE/WebAIM para o Enjoei, executado em 25 set. 2026.

Tabela 1 – Resultados por página processada pelo WAVE

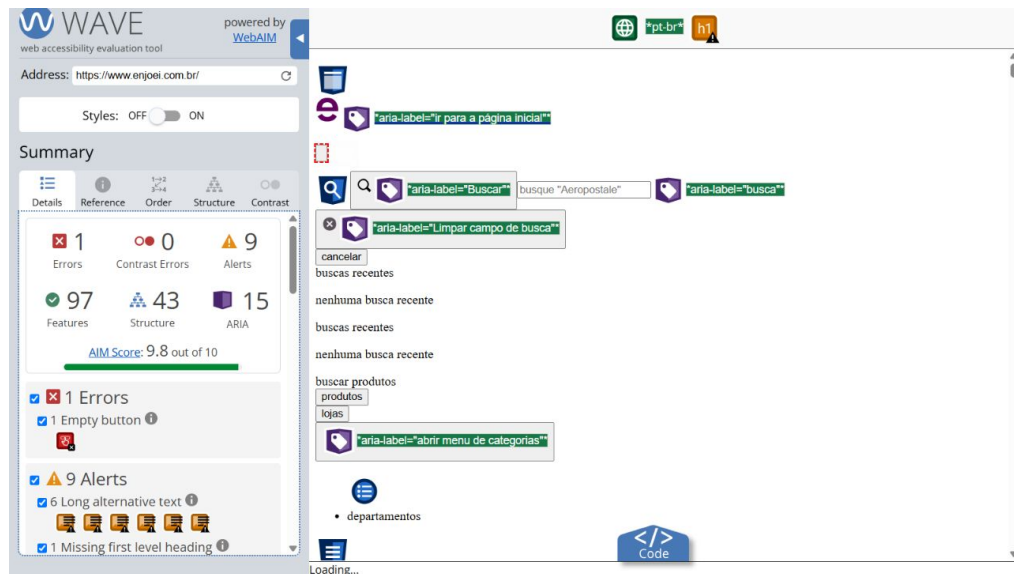
| Página       | Erros            | Erros de contraste | Alertas |
|--------------|------------------|--------------------|---------|
| Inicial      | 1: botão vazio   | 0                  | 9       |
| Busca “bota” | 2: botões vazios | 0                  | 10      |

Fonte: WAVE/WebAIM (2026). As contagens se referem às duas páginas processadas separadamente.

A página de busca foi processada em um estado dinâmico diferente da lista completa vista na navegação direta. Por isso, a ausência de cabeçalhos no relatório não pode ser generalizada para todos os estados carregados da busca. O zero em contraste restringe-se ao conteúdo que a ferramenta efetivamente analisou.

## Achados da página inicial e critérios relacionados

Figura 14 – WAVE: botão vazio sinalizado na análise sem estilos



Fonte: WAVE/WebAIM, modo de visualização sem estilos, 25 set. 2026.

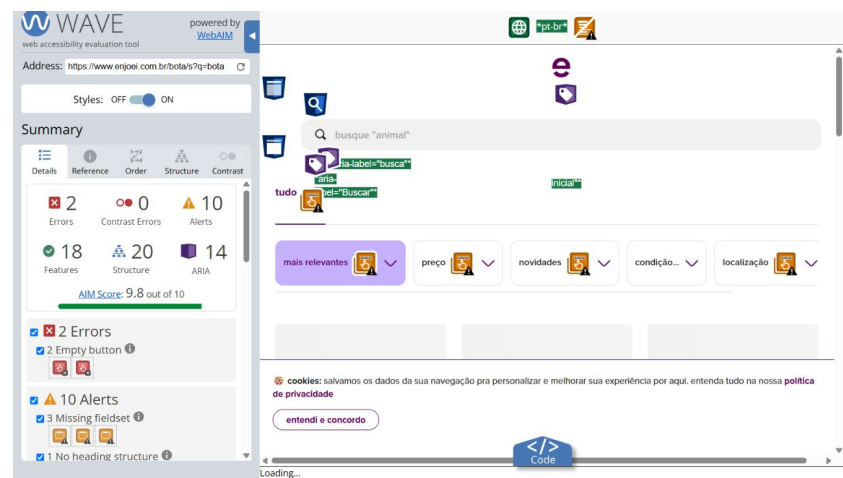
Quadro 2 – Ocorrências da página inicial e relação com WCAG 2.2

| Achado automático                            | Critério e nível                                                       | Interpretação do resultado                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A01 — Empty button: 1 ocorrência.            | 4.1.2 — Nome, função e valor (A).                                      | O elemento foi marcado como botão sem nome. O relatório o indica como visualmente oculto; é necessário verificar se fica disponível ao usuário em algum estado antes de confirmar seu impacto. |
| A02 — Long alternative text: 6 alertas.      | 1.1.1 — Conteúdo não textual (A).                                      | Uma alternativa inclui nome de produto seguido de parâmetros técnicos, como action_source e rspix. O excesso dificulta a escuta; comprimento elevado, sozinho, não comprova falha do critério. |
| A03 — Missing first level heading: 1 alerta. | 1.3.1 — Informações e relações (A); 2.4.6 — Cabeçalhos e rótulos (AA). | Revisar estrutura e descrição do assunto. A WCAG não exige indiscriminadamente um h1 em toda página; o alerta requer análise semântica.                                                        |
| A05 — Redundant link: 2 alertas.             | 2.4.4 — Finalidade do link em contexto (A), para revisão.              | Links adjacentes redundantes podem alongar a navegação. Repetição, por si só, não viola o critério; verificar finalidade e contexto acessíveis.                                                |

Fonte: elaboração própria a partir do WAVE e das WCAG 2.2 (World Wide Web Consortium, 2024). Os critérios indicam a relação normativa pertinente; os alertas não são declarados violações confirmadas.

Achados da busca e limites da avaliação

Figura 15 – WAVE na URL da busca por “bota”



Fonte: relatório WAVE/WebAIM, 25 set. 2026.

Quadro 3 – Ocorrências da busca e relação com WCAG 2.2

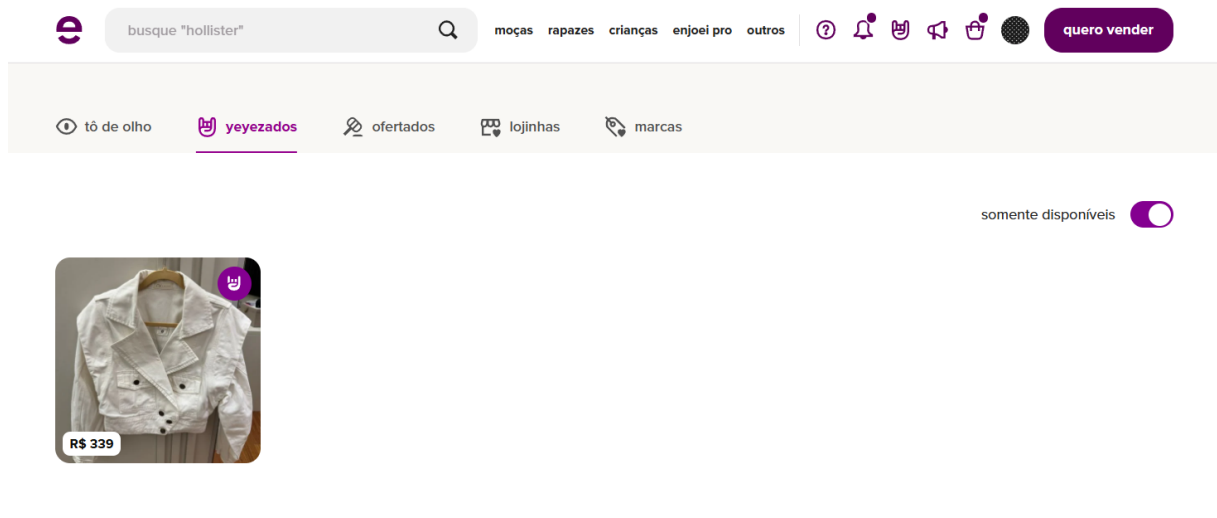
| Achado automático                      | Critério e nível                                                       | Interpretação do resultado                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A01 — Empty button: 2 ocorrências.     | 4.1.2 — Nome, função e valor (A).                                      | Botões sem nome, indicados como visualmente ocultos no relatório. Validar exposição na árvore de acessibilidade e nos estados em que possam ser acionados. |
| A04 — Missing fieldset: 3 alertas.     | 1.3.1 — Informações e relações (A); 3.3.2 — Rótulos ou instruções (A). | Verificar se grupos de campos têm contexto e nome programáticos. fieldset/legend é uma solução; agrupamento equivalente também pode atender ao requisito.  |
| A03 — No heading structure: 1 alerta.  | 1.3.1 (A); 2.4.6 (AA).                                                 | O conteúdo dinâmico processado não apresentou estrutura de cabeçalhos. Validar após o carregamento; a navegação direta mostrou títulos de produtos.        |
| A05 — Redundant title text: 6 alertas. | Sem violação direta demonstrada; revisar a relação com 2.4.4 (A).      | Texto de title repete conteúdo do próprio elemento. Pode gerar redundância, mas não deve ser convertido automaticamente em falha de conformidade.          |

Fonte: elaboração própria a partir do WAVE e das WCAG 2.2 (World Wide Web Consortium, 2024).

Os níveis A, AA e AAA classificam requisitos de conformidade, não a gravidade de um problema. Não foi demonstrada ocorrência específica de nível AAA. Permanecem fora do alcance desta avaliação automática a experiência completa com leitor de tela, a navegação integral por teclado e os fluxos autenticados. A revisão desses aspectos é necessária antes de declarar conformidade.

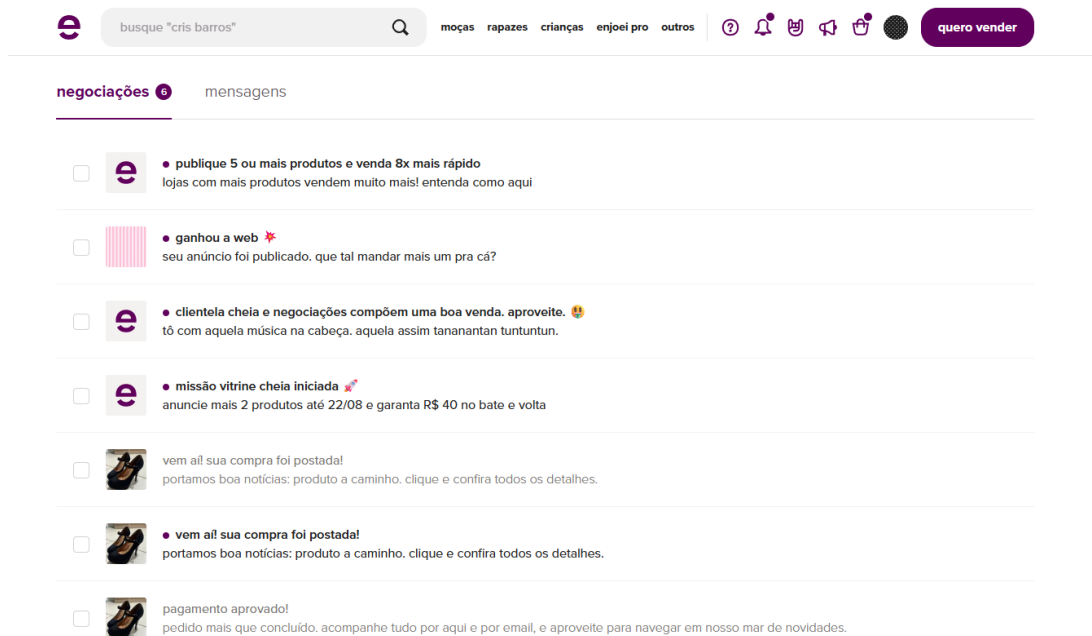
## 2.4 Comunicabilidade

Figura 16 – Imagem: denominação “yeyezados” para itens salvos



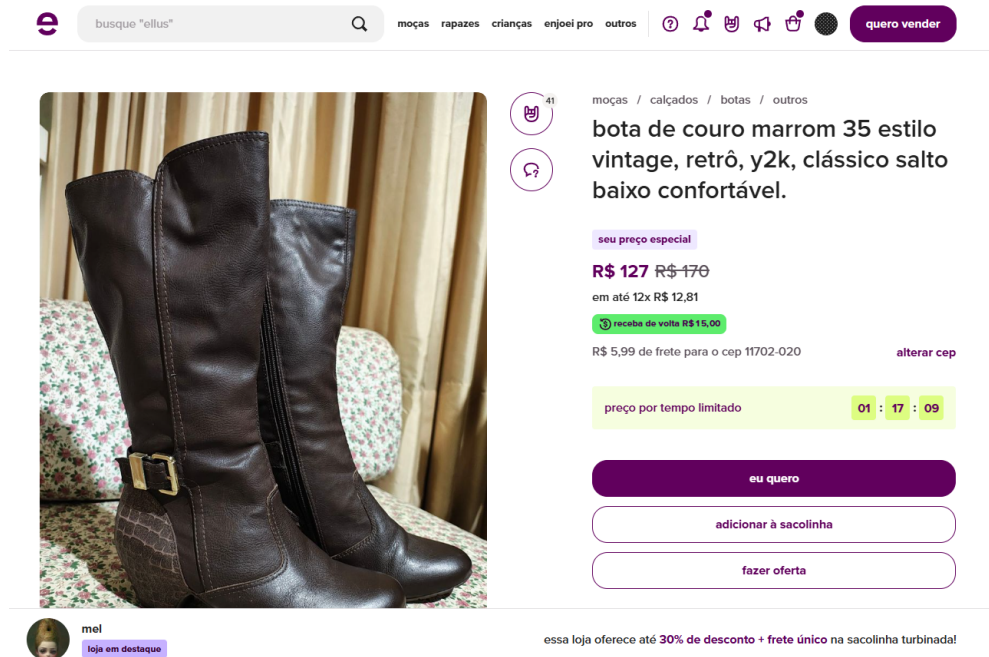
**Descrição do problema:** o nome “yeyezados” não explica de imediato a função de favoritos. Pessoas que ainda não conhecem a linguagem do Enjoei podem não reconhecer onde encontrar os produtos que salvaram.

Figura 17 – Imagem: notificações operacionais e promocionais



**Descrição do problema:** ofertas, movimentações de compra e mensagens promocionais dividem a mesma lista. Embora existam imagens e diferenças visuais, o usuário precisa ler os itens para separar o que exige atenção do que é publicidade.

Figura 18 – Imagem: botão com a expressão “eu quero”



**Descrição do problema:** o rótulo demonstra interesse, mas não descreve diretamente a ação iniciada pelo clique. Isso pode gerar dúvida entre comprar, reservar ou apenas sinalizar intenção.

Figura 19 – Imagem: resultado da publicação sem confirmação textual explícita

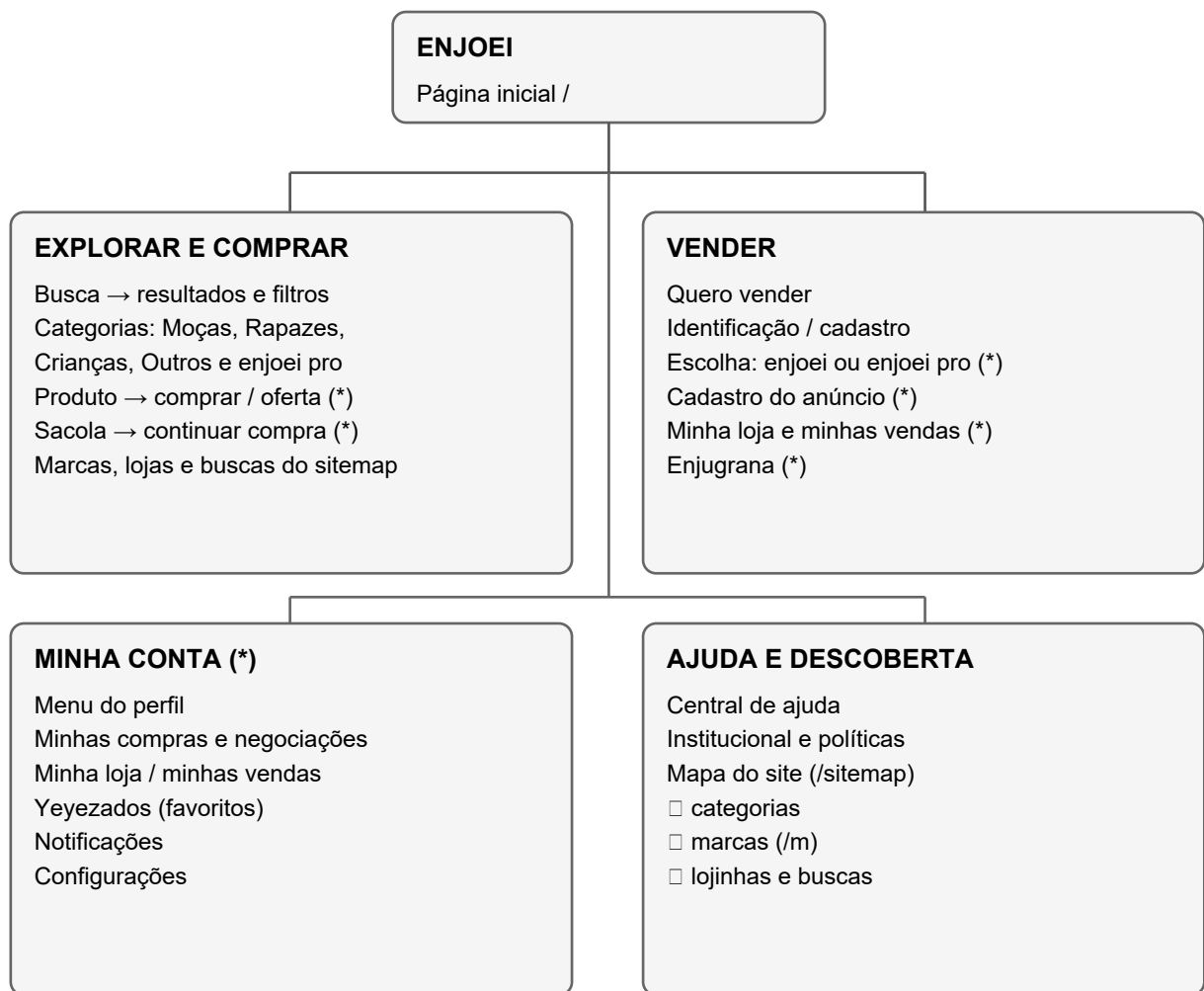


**Descrição do problema:** a tela apresenta o anúncio e uma chamada promocional, mas não explicita, na área registrada, que a publicação terminou com sucesso. O usuário precisa interpretar a presença do anúncio como confirmação.

## 2.5 Arquitetura da Informação

O mapa a seguir sintetiza a navegação global observada no cabeçalho, no rodapé, no mapa oficial e nos registros autenticados da primeira versão. Representa grupos e trajetos principais; não pretende enumerar todos os anúncios, categorias ou endereços do marketplace. As setas indicam organização de acesso, sem impor uma sequência única de uso.

Figura 20 – Mapa sintético da navegação global do Enjoei

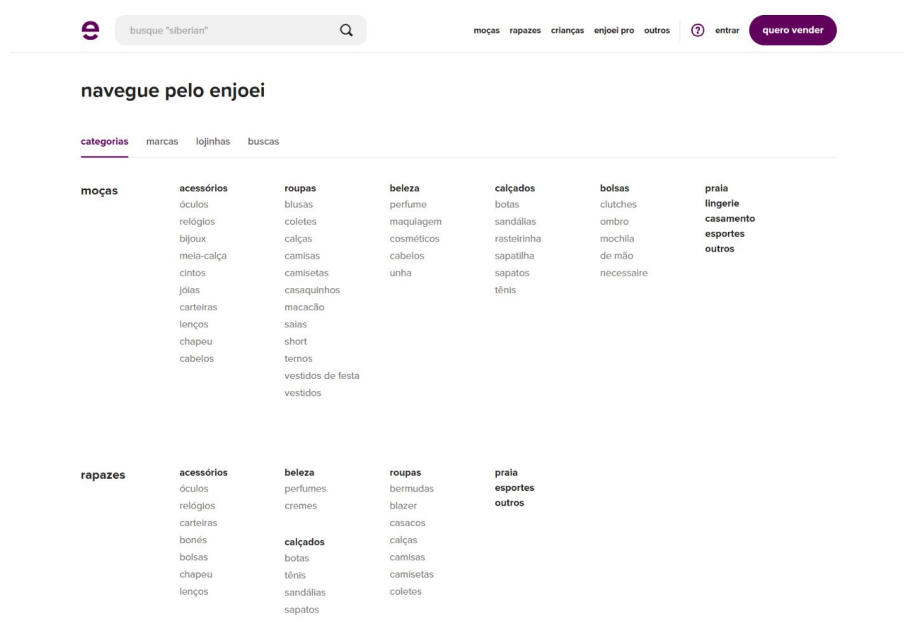


(\*) Ramos autenticados documentados na primeira versão; síntese, não inventário de URLs.

A organização combina categorias temáticas, busca livre, filtros, marcas e lojas. São caminhos complementares: a pessoa pode partir de uma necessidade específica ou explorar o catálogo. As áreas de compra e venda compartilham o mesmo ambiente, o que torna especialmente importante distinguir tarefas, estados e responsabilidades.

## Organização da informação e problemas de navegação

Figura 21 – Mapa oficial: categorias e entradas para marcas, lojas e buscas



Fonte: captura do Enjoei realizada em 25 set. 2026.

A página [/sitemap](#) oferece entradas para categorias, marcas, lojinhas e buscas. Esse recurso é positivo para descoberta de conteúdos. Contudo, os nomes variam entre as superfícies: “Crianças” no cabeçalho corresponde a “kids” no mapa; “Casa & Decor” no rodapé aparece como “casa”; “Eletrônicos” se relaciona a “info & eletro”; e “Outros” convive com “etc & tal” (P08).

Essas diferenças não demonstram links quebrados, mas aumentam o custo de relacionar rótulos que deveriam orientar o mesmo domínio de conteúdo. A consistência de vocabulário reduziria a necessidade de interpretar novamente a estrutura a cada caminho. Categorias amplas como “Outros” também dependem de exemplos ou subdivisões claras para indicar o que contêm.

Nos registros autenticados, “minhas compras”, “minhas vendas”, “minha loja” e “configurações” ficam agrupados no perfil. O agrupamento é coerente com a conta, mas sua descoberta depende do reconhecimento do controle de entrada (P02). Uma página de conta com atalhos nomeados facilitaria o acesso às tarefas recorrentes.

O estado ativo aparece em contextos locais, como abas de favoritos e negociações na primeira versão. Ainda assim, reforçar o destino atual na navegação global ajudaria a distinguir “onde estou” e “para onde posso ir”. A recomendação é manter nomes estáveis, títulos de página e trilhas de navegação compatíveis com a estrutura real do serviço.

### 3 DIAGNÓSTICO GERAL

O Enjoei comunica adequadamente seu contexto comercial e oferece recursos úteis de busca, filtragem, cadastro e acompanhamento. Os problemas se concentram na interpretação de rótulos e estados, na concorrência entre informação operacional e promocional e na prevenção de entradas inconsistentes.

Quadro 4 – Síntese do diagnóstico por categoria

| Categoria                 | Problemas e evidência                                                                                                                                                                                    | Consequência e prioridade                                                                                                                                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usabilidade               | P01–P04: descoberta e interpretação de controles; P05: notificações mistas; P06: confirmação implícita; P07: preço mínimo maior que máximo.                                                              | P07 é o achado mais forte: reproduzido na navegação atual. P06 merece prioridade por afetar a certeza de conclusão de uma tarefa de venda.                              |
| Acessibilidade            | A01: 3 ocorrências de botão vazio em duas páginas, com visibilidade a confirmar; A02: 6 alternativas longas; A03: 2 alertas de cabeçalhos; A04: 3 alertas de agrupamento; A05: 8 alertas de redundância. | Investigar primeiro A01: se o controle for exposto sem nome, pode impedir sua identificação por tecnologia assistiva. Os demais alertas dependem de revisão contextual. |
| Comunicabilidade          | P01: “yeyezados”; P04: “eu quero”; P05: mistura de mensagens; P06: ausência de confirmação explícita na captura.                                                                                         | A linguagem da marca não deve obscurecer ações e resultados. O mesmo achado pode ter efeito de usabilidade e de comunicabilidade.                                       |
| Arquitetura da Informação | P02: entrada pouco explícita para funções da conta; P03: estado da sacola; P08: variação de nomes de categorias entre cabeçalho, rodapé e sitemap.                                                       | Padronizar nomes e explicitar a função de cada área reduz desorientação e repetição de buscas.                                                                          |

Fonte: elaboração própria. A contagem de A01 agrega ocorrências de páginas distintas; não comprova três componentes independentes em todo o site.

#### Problemas mais críticos no recorte avaliado

**P07 — filtro inválido:** impede obter resultados no cenário testado e apresenta explicação inadequada para a causa. **P06 — confirmação da publicação:** pode deixar o vendedor sem certeza de conclusão. **A01 — botão sem nome:** requer validação prioritária, pois o impacto pode ser elevado caso o elemento esteja disponível a usuários de tecnologia assistiva. Não há evidência suficiente para classificar qualquer problema como catastrófico ou afirmar bloqueio geral de compra e venda.

## 4 PRIORIZAÇÃO DOS PROBLEMAS

Escala adaptada de Nielsen (1994b): 1 = cosmético; 2 = menor; 3 = grave; 4 = crítico. A frequência indica recorrência na amostra, não percentual de usuários. O impacto pode ser observado ou potencial; registros históricos exigem revalidação.

Tabela 2 – Priorização das melhorias e das validações

| Problema                                      | Gravidade     | Impacto                                                                                         | Frequência                                    |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| P07 — Intervalo de preço invertido.           | 3 — grave     | Resultados vazios sem indicar a causa; recuperação exige limpar ou rever filtros.               | 1 cenário reproduzido na busca atual.         |
| P06 — Publicação sem confirmação explícita.   | 3 — grave     | Dúvida sobre conclusão; possibilidade de repetir uma ação já concluída.                         | 1 estado final no registro original.          |
| A01 — Botões vazios no WAVE.                  | 3, provisória | Se expostos, podem impedir identificação por leitor de tela. Visibilidade precisa ser validada. | 1 ocorrência na home e 2 na busca processada. |
| P03 — Estado da sacola ambíguo.               | 2 — menor     | Dificulta distinguir item pretendido de transação em andamento.                                 | 1 tela autenticada registrada.                |
| P04 — Rótulo “eu quero”.                      | 2 — menor     | Exige inferir a consequência do comando principal.                                              | 1 página de produto registrada.               |
| P01/P02 — Favoritos e conta pouco explícitos. | 2 — menor     | Aumenta esforço de descoberta e aprendizagem.                                                   | Cabeçalho e áreas relacionadas nos registros. |
| P05 — Notificações mistas.                    | 2 — menor     | Aumenta esforço para localizar informação operacional.                                          | 1 lista de notificações registrada.           |
| P08 — Nomes de categorias variáveis.          | 2 — menor     | Dificulta relacionar caminhos de navegação.                                                     | Diferenças entre cabeçalho, rodapé e sitemap. |
| A02 — Alternativas textuais longas.           | 2, provisória | Conteúdo técnico desnecessário pode alongar leitura por voz.                                    | 6 alertas na home processada.                 |
| A03/A04 — Cabeçalhos e agrupamento.           | A validar     | Pode prejudicar orientação e compreensão dos campos; o alerta isolado não comprova falha.       | 2 alertas de estrutura e 3 de agrupamento.    |
| A05 — Redundâncias de links e title.          | 1, provisória | Pode acrescentar repetição na navegação; sem bloqueio demonstrado.                              | 2 links na home e 6 títulos na busca.         |

Fonte: elaboração própria com base em Nielsen (1994b). Classificações provisórias exigem validação.

## 5 PROPOSTAS DE MELHORIA

As propostas foram materializadas em sete telas no Figma e são apresentadas na seção 6. O protótipo é acadêmico, utiliza dados fictícios e não altera o Enjoei. As soluções preservam a linguagem visual de um marketplace, mas dão prioridade a ações explícitas, estados compreensíveis e recuperação de erros.

### 5.1 Navegação com rótulos e área “Minha conta”

**Problemas:** P01, P02 e P08 — necessidade de aprender ícones e nomes particulares, entrada pouco explícita para a conta e vocabulário variável. **Solução:** usar “Favoritos”, “Notificações”, “Sacola” e “Minha conta” na navegação; destacar o destino atual; reunir compras, vendas e anúncios em atalhos nomeados. Manter “yeyezados”, se desejado, como linguagem complementar e adotar o mesmo nome de categoria nos diferentes menus. **Tela:** 01, Figura 22.

**Justificativa de IHC:** rótulos apoiam reconhecimento em vez de memorização; nomes previsíveis aproximam a interface do vocabulário do usuário; o estado ativo melhora orientação. Na implementação, controles precisam de nome acessível coerente com o texto visível e foco perceptível. **Verificação proposta:** pedir a uma pessoa iniciante que encontre compras e favoritos, observando se identifica o destino sem exploração de ícones.

### 5.2 Ações de compra com consequência explícita

**Problema:** P04 — o comando “eu quero” exige interpretação. **Solução:** apresentar “Comprar agora”, “Adicionar à sacola” e “Fazer oferta”, com hierarquia visual e explicação breve sobre a etapa seguinte. Manter preço, vendedor e condições próximos da decisão. **Tela:** 02, Figura 23.

**Justificativa de IHC:** a correspondência com o mundo real diminui a lacuna de execução. Diferenciar interesse, negociação e compra apoia decisões informadas e prevenção de erros. A ação deve levar a uma revisão antes da confirmação de uma transação. **Verificação proposta:** solicitar que participantes expliquem o resultado esperado de cada botão antes de acioná-lo.

### 5.3 Notificações por finalidade

**Problema:** P05 — promoções competem com informações de pedidos e ofertas. **Solução:** criar filtros “Pedidos”, “Ofertas” e “Promoções”, com assunto, estado e próxima ação. **Tela:** 03, Figura 24. **Justificativa de IHC:** a separação reduz informação concorrente e apoia a busca visual. **Verificação proposta:** localizar uma atualização de entrega e uma oferta sem percorrer mensagens promocionais.

#### 5.4 Sacola com estado e organização por vendedor

**Problema:** P03 — “continue comprando” não explica suficientemente o estado dos itens. **Solução:** declarar que os produtos ainda não foram comprados, separá-los por vendedor e indicar a ação necessária para cada compra. Distinguir favoritos, sacola e pedidos concluídos; informar claramente remoção e eventuais condições de frete. **Tela:** 04, Figura 25.

**Justificativa de IHC:** visibilidade do estado e correspondência com o mundo real ajudam a avaliar a situação da tarefa. A proposta não pressupõe pagamento único para vendedores diferentes; a interface deve refletir a regra real do marketplace. **Verificação proposta:** perguntar quais itens já foram pagos e qual ação ainda falta, antes de permitir continuidade.

#### 5.5 Confirmação explícita de publicação

**Problema:** P06 — sucesso inferido pela presença do anúncio. **Solução:** exibir “Seu anúncio foi publicado”, apresentar o item cadastrado e oferecer “Ver anúncio” e “Gerenciar anúncios”. Posicionar convites promocionais em nível secundário. **Tela:** 05, Figura 26.

**Justificativa de IHC:** a confirmação reduz a lacuna de avaliação e atende à visibilidade do estado do sistema. Na implementação, a mensagem de sucesso deve ser exposta adequadamente às tecnologias assistivas, considerando o critério 4.1.3 — Mensagens de status (AA), sem depender apenas de cor ou ícone. Trata-se de requisito da solução, não de violação já comprovada no site. **Verificação proposta:** confirmar compreensão do resultado por leitura visual e por leitor de tela.

#### 5.6 Validação do intervalo e preservação da busca

**Problema:** P07 — mínimo maior que máximo produz lista vazia sem diagnóstico. **Solução:** validar o intervalo ao aplicar o filtro, identificar os campos envolvidos e informar: “O preço mínimo deve ser menor ou igual ao máximo”. Preservar a consulta e os resultados anteriores até a correção; permitir cancelar. Exibir os filtros ativos com opção clara de remoção. **Telas:** 06 e 07, Figuras 27 e 28.

**Justificativa de IHC:** prevenção de erros, recuperação orientada e controle do usuário. A mensagem deve estar associada aos campos e ser acessível por teclado e leitor de tela, considerando 3.3.1 — Identificação do erro (A) e 3.3.3 — Sugestão de erro (AA). **Verificação proposta:** testar mínimo maior, igual e menor que máximo, além de campos vazios; confirmar que a correção conserva as demais escolhas.

## 5.7 Nomes acessíveis e alternativas textuais úteis

**Problemas:** A01 e A02 — botões reportados sem nome e alternativas textuais com excesso de informação técnica. **Solução:** revisar os controles identificados pelo WAVE nos estados em que ficam disponíveis; atribuir nomes que descrevam suas ações; remover parâmetros técnicos das alternativas de imagens. Para um produto, o texto alternativo deve transmitir a informação relevante da foto, sem reproduzir endereços ou dados de rastreamento. **Telas de referência:** 01 e 06, Figuras 22 e 27.

**Justificativa de IHC:** acessibilidade exige que a operação não dependa exclusivamente da aparência visual. Nomes e relações programáticas apoiam os critérios 4.1.2 e 1.1.1, ambos de nível A. Os rótulos desenhados no wireframe especificam a intenção, mas a conformidade depende da implementação e de testes no navegador. **Verificação proposta:** repetir a auditoria automática e percorrer os controles expostos com teclado e leitor de tela.

### Critérios de aceitação das propostas

Quadro 5 – Evidências esperadas após implementação

| Melhoria          | Evidência de aceitação                                                                                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegação e conta | Rótulos estáveis nas páginas; destino atual perceptível; controles com nome acessível.                                               |
| Produto e sacola  | Usuário diferencia compra imediata, oferta, item salvo e pedido concluído.                                                           |
| Notificações      | É possível localizar informação de pedido sem percorrer promoções.                                                                   |
| Publicação        | A conclusão é explicitada e pode ser percebida visualmente e por tecnologia assistiva.                                               |
| Preço             | Intervalo inconsistente não substitui resultados por vazio genérico; erro aponta correção.                                           |
| Acessibilidade    | Ocorrências confirmadas são corrigidas; alertas são revisados em contexto, sem inferir conformidade integral apenas pela ferramenta. |

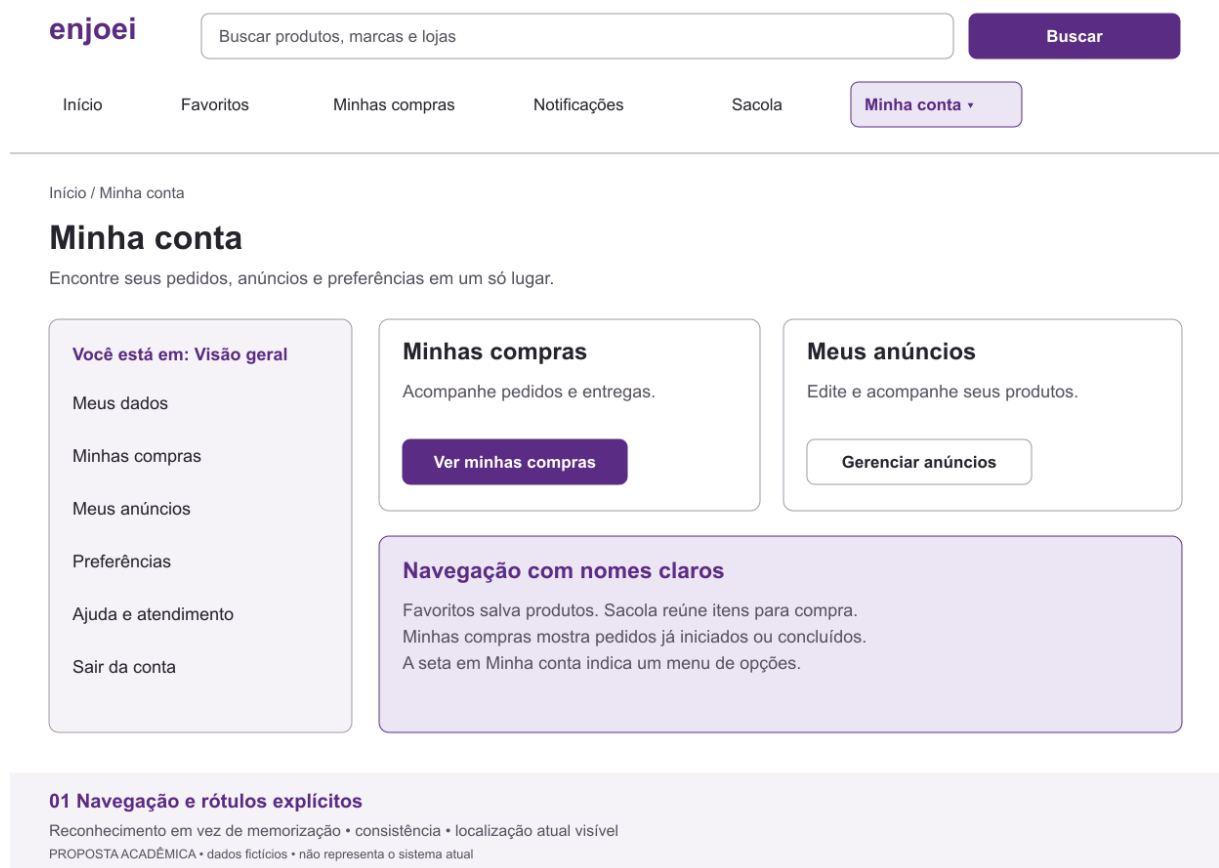
Fonte: elaboração própria. São critérios propostos para avaliação futura; não são resultados de teste do protótipo com participantes.

## 6 PROTÓTIPO (WIREFRAME)

Foram criadas sete telas de média fidelidade, com foco em estrutura, rótulos e estados. O arquivo contém conexões demonstrativas entre áreas da conta, notificações, sacola, busca e produto. Essas conexões servem à apresentação da proposta; não reproduzem transações, persistência de dados ou toda a operação do marketplace.

Arquivo no Figma: <https://www.figma.com/design/9hILEV2fcrZK44A2zoUXcz>.

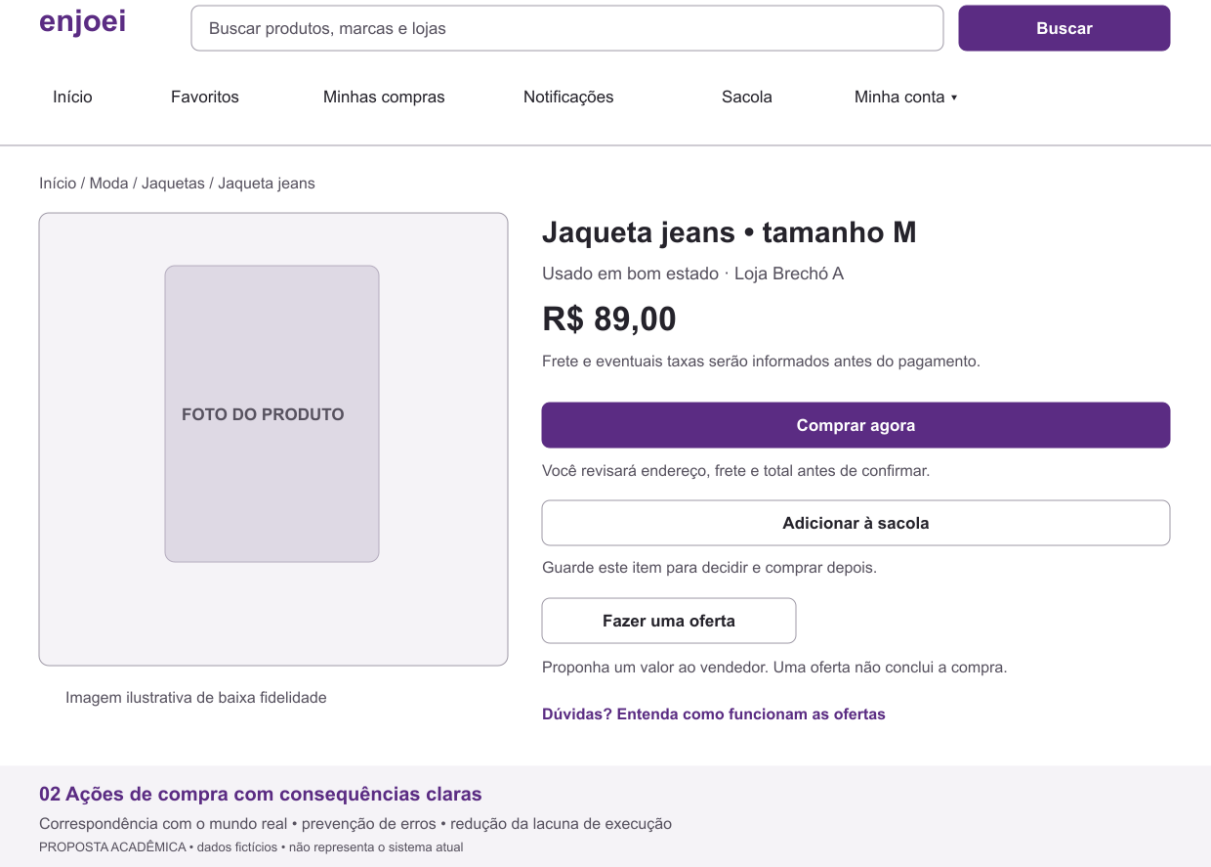
Figura 22 – Wireframe 01: navegação explícita e área da conta



Fonte: elaboração própria, protótipo acadêmico no Figma, 2026. Dados fictícios.

A tela torna visíveis os destinos principais, identifica a página atual e oferece atalhos para tarefas recorrentes. A marcação de “Minha conta” reforça o contexto; o texto reduz a dependência de ícones isolados.

Figura 23 – Wireframe 02: produto e ações diferenciadas

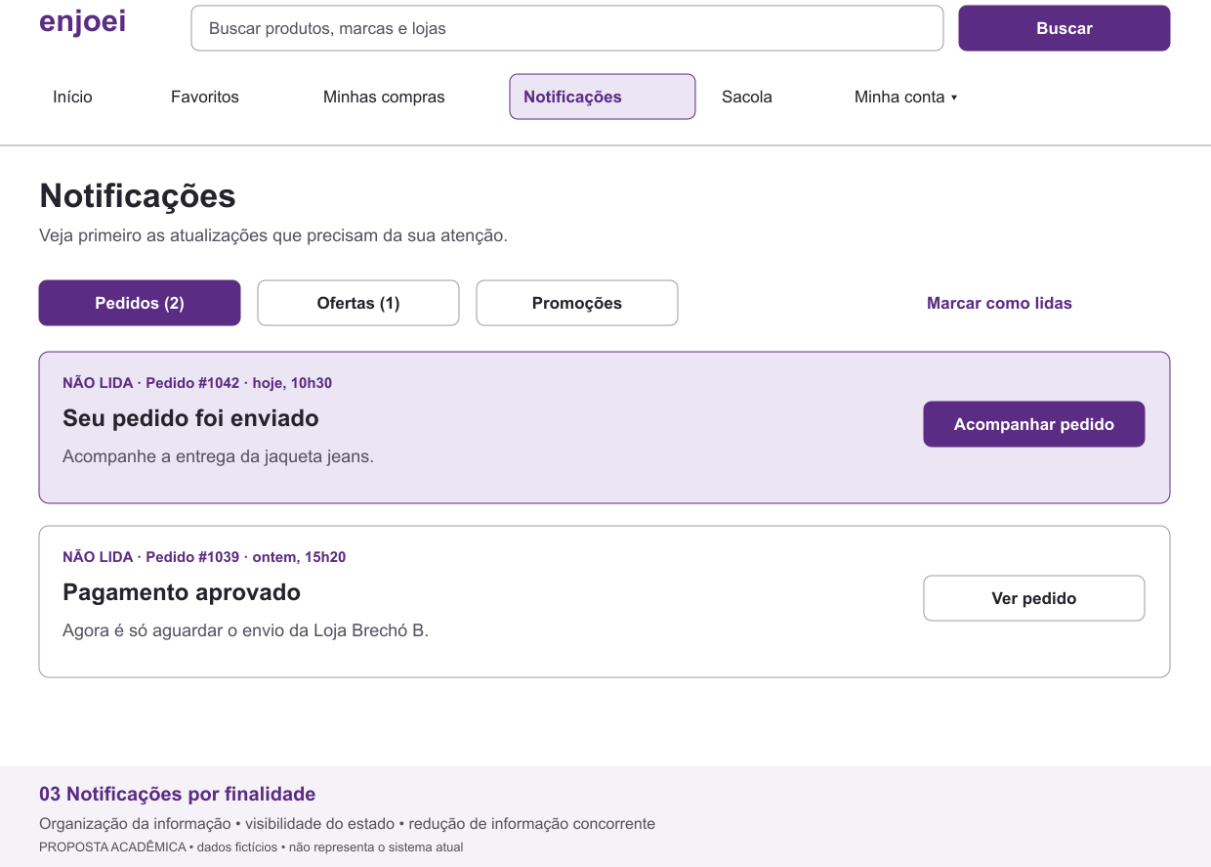


Fonte: elaboração própria, protótipo acadêmico no Figma, 2026. Dados fictícios.

As ações indicam diretamente o que iniciam: comprar, adicionar à sacola ou fazer oferta. O bloco de compra aproxima preço, condições e decisões. Informações financeiras exibidas são demonstrativas e não representam valores ou regras atuais do Enjoei.

A hierarquia reserva maior destaque à ação principal e mantém alternativas visíveis. Os rótulos também fornecem uma base para nomes acessíveis, que deverão ser implementados nos controles reais.

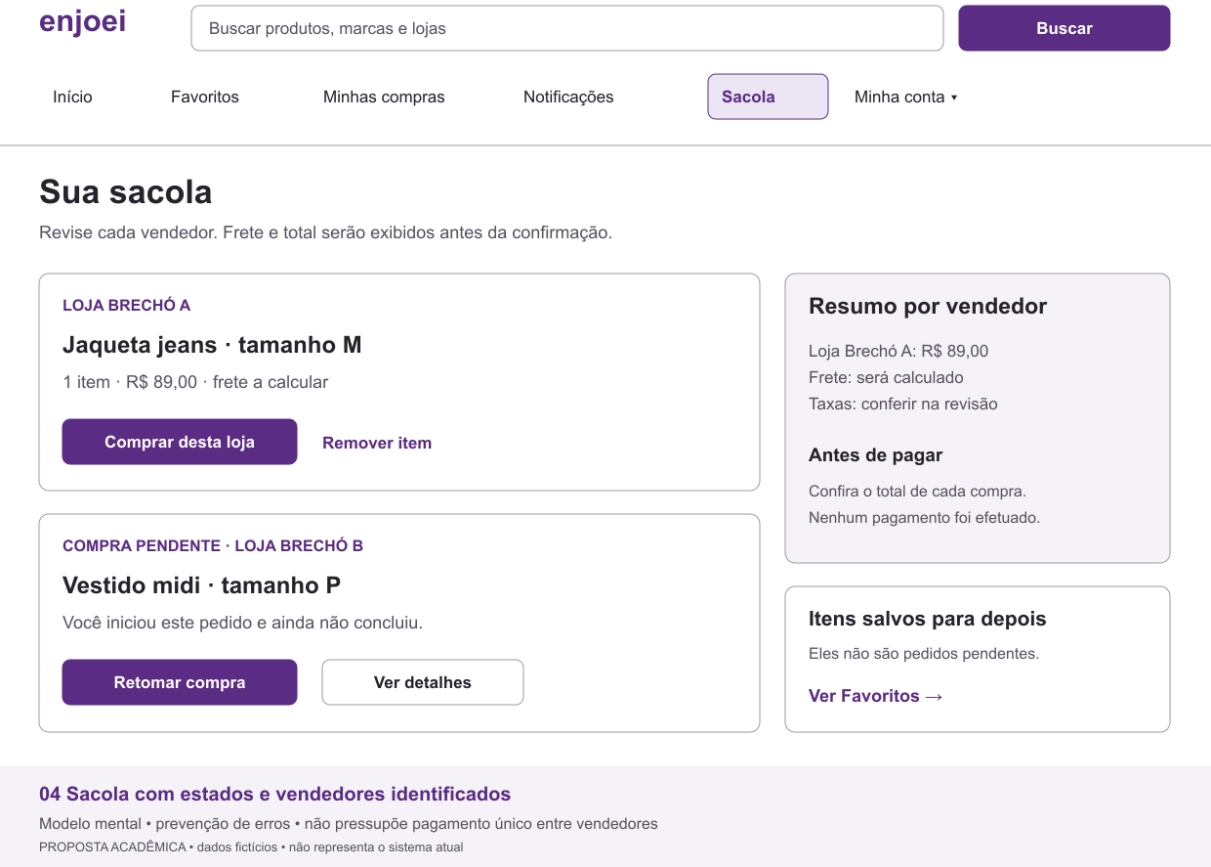
Figura 24 – Wireframe 03: notificações agrupadas por finalidade



Fonte: elaboração própria, protótipo acadêmico no Figma, 2026. Dados fictícios.

Os filtros separam pedidos, ofertas e promoções. Cada aviso apresenta assunto e estado, permitindo decidir rapidamente se há uma ação pendente. A proposta melhora o exame da lista sem depender de interpretar apenas imagens ou cores.

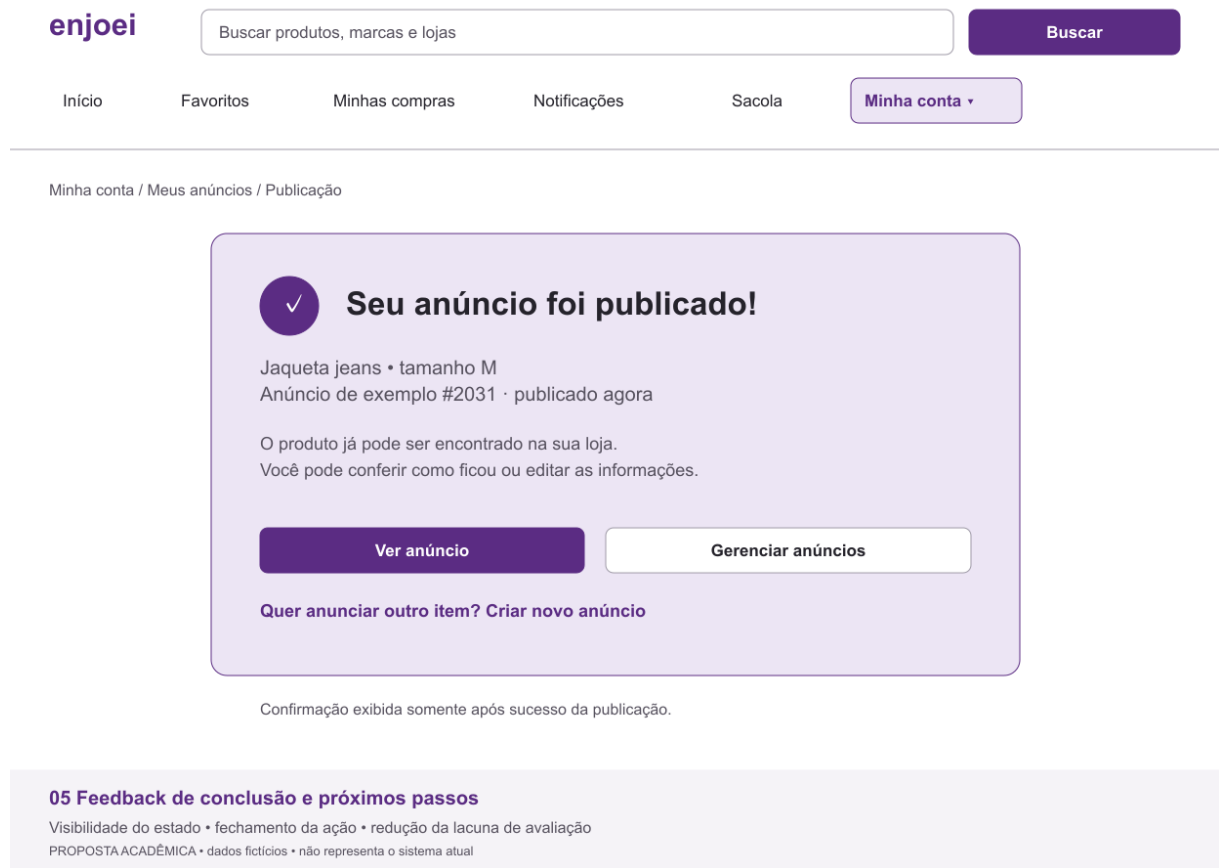
Figura 25 – Wireframe 04: sacola com estado explícito



Fonte: elaboração própria, protótipo acadêmico no Figma, 2026. Dados fictícios.

O título e a orientação esclarecem que os itens ainda não foram comprados. O agrupamento por vendedor delimita cada operação e evita sugerir que diferentes lojas necessariamente compartilham o mesmo pagamento. Valores são exemplos para demonstrar a organização.

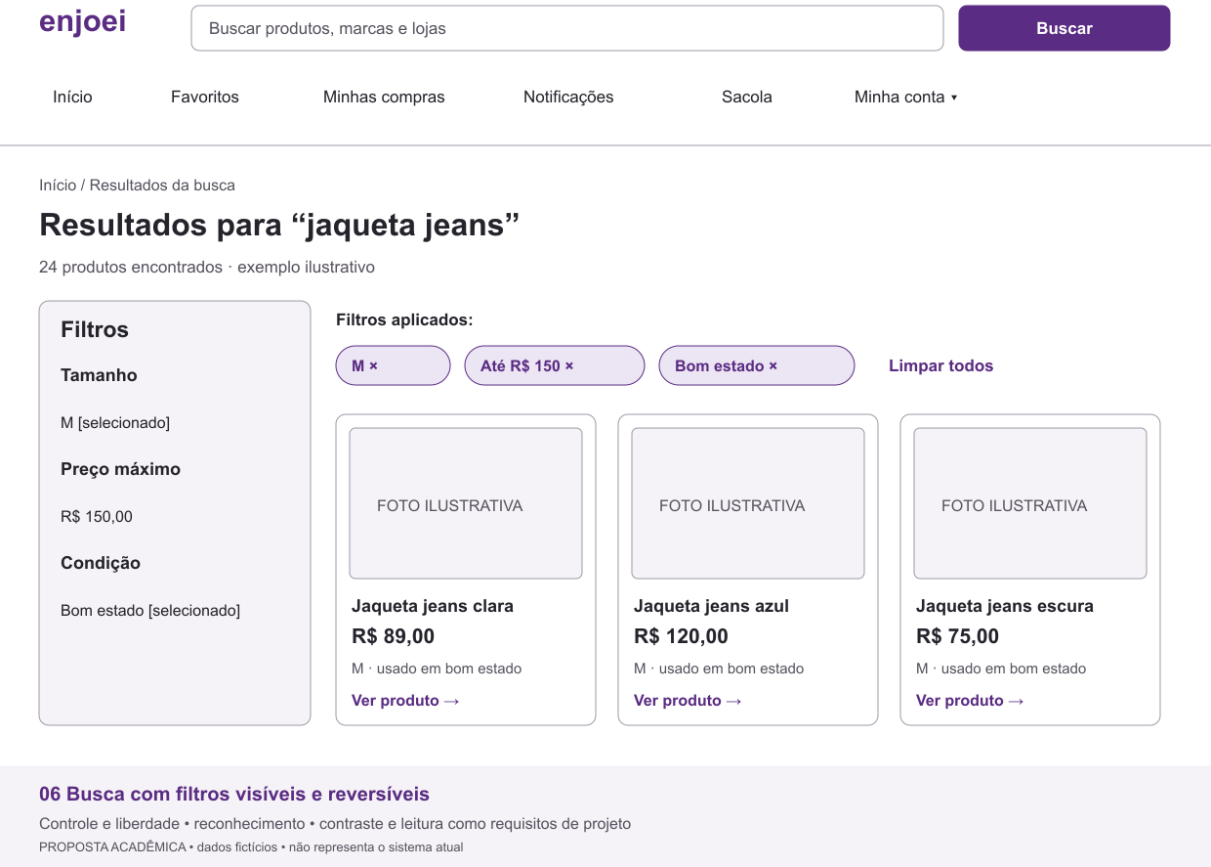
Figura 26 – Wireframe 05: confirmação de anúncio publicado



Fonte: elaboração própria, protótipo acadêmico no Figma, 2026. Dados fictícios.

A mensagem principal confirma o resultado da tarefa antes de apresentar novas possibilidades. “Ver anúncio” e “Gerenciar anúncios” oferecem continuidade compatível com o objetivo recém-concluído. A confirmação deve refletir o retorno real do sistema, e não aparecer antes da conclusão efetiva da publicação.

Figura 27 – Wireframe 06: busca, filtros ativos e remoção das escolhas



Fonte: elaboração própria, protótipo acadêmico no Figma, 2026. Dados fictícios.

A busca mantém a consulta e evidencia os filtros aplicados. Os marcadores das escolhas e os controles de remoção facilitam compreender por que os resultados foram restringidos. A quantidade de produtos é fictícia e apenas demonstra como comunicar o estado da busca.

Figura 28 – Wireframe 07: erro de intervalo identificado junto aos campos

enjei

Buscar produtos, marcas e lojas

Buscar

Início Favoritos Minhas compras Notificações Sacola Minha conta ▾

---

Início / Resultados para "bota" / Preço

## Ajustar faixa de preço

Os resultados atuais serão mantidos até você aplicar um intervalo válido.

Preço mínimo (R\$)

200

Preço máximo (R\$)

100

**O preço mínimo deve ser menor ou igual ao máximo.**

Corrija um dos valores. Exemplo de intervalo válido: R\$ 100 a R\$ 200.

Corrigir valores

Cancelar e manter resultados

A busca não foi alterada. Os valores digitados foram preservados.

**07 Validação do intervalo de preço**

Prevenção de erros • diagnóstico compreensível • recuperação sem perda do contexto

PROPOSTA ACADÊMICA • dados fictícios • não representa o sistema atual

Fonte: elaboração própria, protótipo acadêmico no Figma, 2026. Dados fictícios.

A tela reproduz o cenário de mínimo R\$ 200 e máximo R\$ 100 para explicar a correção necessária. A mensagem identifica a relação inválida e mantém o contexto da busca. Cancelar permite sair do ajuste sem interpretar uma lista vazia como ausência de produtos.

As imagens documentam a proposta visual. A validação real dos valores, o anúncio de mensagens e a operação por teclado precisam ser implementados e verificados no produto. O protótipo não foi submetido a teste com participantes; suas melhorias são hipóteses de projeto fundamentadas na inspeção.

## 7 CONCLUSÃO

A análise mostra que o Enjoei possui uma interface reconhecível como marketplace e dispõe de caminhos relevantes para buscar, comprar e vender. Fotografias, preços, categorias, filtros e formulários apoiam as tarefas centrais. O feedback de favoritos registrado na primeira versão e a presença de busca e filtros na inspeção complementar exemplificam recursos que ajudam o usuário a acompanhar suas ações.

As principais oportunidades estão em tornar funções e estados mais explícitos. Ícones particulares, o nome “yeyezados”, o comando “eu quero”, o estado da sacola e a confirmação implícita de publicação podem exigir interpretações adicionais. A mistura de mensagens operacionais e promocionais amplia o esforço de leitura, enquanto a variação dos nomes de categorias reduz a consistência da navegação.

O teste complementar do preço evidenciou um problema concreto de prevenção e recuperação de erros: o intervalo mínimo maior que máximo foi aceito e levou a uma lista vazia sem explicação específica. A solução proposta valida os limites, identifica a causa e preserva o contexto. Esse resultado demonstra como pequenas decisões de formulário podem afetar a eficácia de uma tarefa aparentemente simples.

O WAVE contribuiu ao localizar botões sem nome e alertas sobre alternativas textuais, cabeçalhos, agrupamento e redundâncias. A interpretação crítica desses achados é indispensável: elementos ocultos e conteúdos dinâmicos exigem validação, e a ausência de erro automático de contraste não comprova acessibilidade integral. A continuidade da avaliação deve incluir tecnologia assistiva, teclado e processos completos.

As sete telas propostas traduzem o diagnóstico em mudanças verificáveis de navegação, compra, notificações, sacola, publicação e busca. Elas constituem uma base para implementar e avaliar melhorias, sem substituir testes com pessoas representativas dos públicos comprador e vendedor.

A IHC é importante porque relaciona as decisões de interface à compreensão, ao esforço e à autonomia de quem usa o sistema. Ao combinar linguagem clara, prevenção de erros, feedback e acessibilidade, o desenvolvimento deixa de considerar apenas a existência das funções e passa a avaliar se as pessoas conseguem encontrá-las, compreendê-las e utilizá-las com segurança.

## REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação**. 4. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2024. Versão corrigida em 1 abr. 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração**. 3. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

ENJOEI. **Enjoei: página inicial**. [S. l.], 2026. Disponível em: <https://www.enjoei.com.br/>. Acesso em: 25 set. 2026.

ENJOEI. **Busca por bota**. [S. l.], 2026. Disponível em: <https://www.enjoei.com.br/bota/s?q=bota>. Acesso em: 25 set. 2026.

ENJOEI. **Mapa do site**. [S. l.], 2026. Disponível em: <https://www.enjoei.com.br/sitemap>. Acesso em: 25 set. 2026.

NIELSEN, Jakob. **10 usability heuristics for user interface design**. Nielsen Norman Group, 24 abr. 1994a. Revisado em 30 jan. 2024. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>. Acesso em: 25 set. 2026.

NIELSEN, Jakob. **Severity ratings for usability problems**. Nielsen Norman Group, 1 nov. 1994b. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/how-to-rate-the-severity-of-usability-problems/>. Acesso em: 25 set. 2026.

NORMAN, Donald A. **The design of everyday things**. Revised and expanded ed. New York: Basic Books, 2013.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Biblioteca Universitária. **Procedimentos para apresentação e normalização de trabalhos acadêmicos conforme ABNT (NBR 14724:2024)**. Florianópolis: UFSC, mar. 2025. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/180829>. Acesso em: 25 set. 2026.

WEBAIM. **WAVE Web Accessibility Evaluation Tool**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://wave.webaim.org/>. Acesso em: 25 set. 2026. Relatórios executados para a página inicial e a busca do Enjoei.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**. W3C Recommendation, 12 dez. 2024. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>. Acesso em: 25 set. 2026.